2. Länge, Fläche, Volumen

Exkurs: Schreibweise von Zahlen [Potenzschreibweise]

Kurze schriftliche Ausdrucksform

10^3	=	1000
10^2	=	100
10^1	=	10
10^0	=	1
10^{-1}	=	0,1
10^{-2}	=	0,01
10^{-3}	=	0,001

Merke: - Die positive Hochzahl gibt die Anzahl der Stellen hinter der ersten Ziffer einer Zahl an. Bsp.: $2 \bullet 10^2$ => $2 \bullet 10 \bullet 10 = 200$

- Die negative Hochzahl gibt die Anzahl der Stellen hinter dem Komma einer Zahl an. Bsp.: $2 \bullet 10^{-2}$ => $2 \bullet 0{,}01 = 0{,}02$

Längeneinheiten

Die Länge ist eine Basisgröße, ihre SI-Einheit ist das Meter (m). Die Angabe von Längen ohne die dazugehörige Einheit wäre **sinnlos**. Ähnlich, als würde bei der Vereinbarung über einen Preis, die Währung nicht genannt.

Rechnen Sie in der Umrechnungstabelle die Einheiten in die entsprechenden Einheiten in Dezimal- und Potenzschreibweise um.

Umrechnungstabelle für Längeneinheiten				
	mm	cm	dm	m
1 mm	1 = 10^0			
1 cm				
1 dm				
1 m				

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Flächeneinheiten

Flächen sind in vielen Bereichen des Schornsteinfegerhandwerks zu berechnen, wie z.B. die Querschnittsflächen von Schornsteinen und die Flächen von Räumen. Die Fläche ist gekennzeichnet durch die Angabe von zwei Ausdehnungen, die als Länge l und Breite b bezeichnet werden.

Rechnen Sie in der Umrechnungstabelle die Einheiten in die entsprechenden Einheiten in Dezimal- und Potenzschreibweise um.

Umrechnungstabelle für Flächeneinheiten				
	mm^2	cm^2	dm^2	m^2
1 mm^2				
1 cm^2				
1 dm^2				
1 m^2				

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Volumeneinheiten

Ein Körper, der drei Ausdehnungen in Form von Länge l, Breite b und Höhe h hat, beschreibt ein Volumen. Die gesetzliche Einheit für das Volumen ist das Kubikmeter.

Rechnen Sie in der Umrechnungstabelle die Einheiten in die entsprechenden Einheiten in Dezimal- und Potenzschreibweise um.

Umrechnungstabelle für Volumeneinheiten				
	mm^3	cm^3	dm^3	m^3
1 mm^3				
1 cm^3				
1 dm^3				
1 m^3				

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz